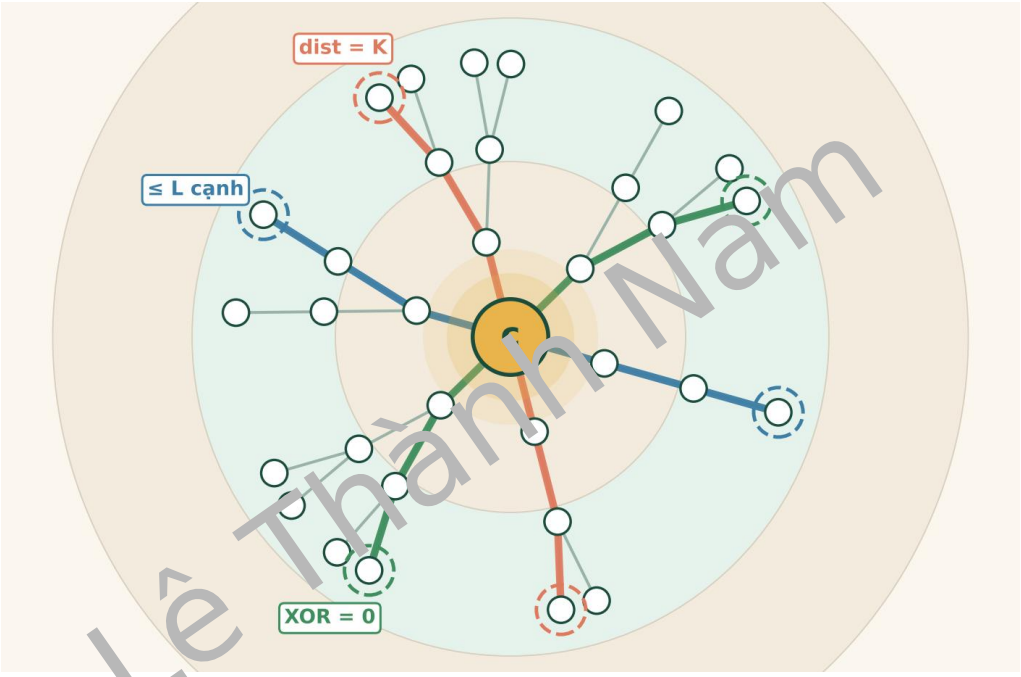
Tổng hợp và biên soạn: .....

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

CENTROID

TRỌNG TÂM CÂY · PHÂN RÃ TRỌNG TÂM

TẬP 2 *Bài tập vận dụng*



Mọi đường đi đều qua một trọng tâm: tách thành hai nửa, rồi ghép lại.

Lê Thành Nam

45	3	116
BÀI TẬP	MỨC ĐỘ	SUBTASK

01 TRỌNG TÂM CỦA CÂY · 9 bài tập
02 PHÂN RÃ TRỌNG TÂM VÀ ĐẾM ĐƯỜNG ĐI · 12 bài tập
03 CÂY TRỌNG TÂM VÀ TRUY VẤN · 9 bài tập
04 KĨ THUẬT KẾT HỢP CÁC NHÁNH · 9 bài tập
05 PHÂN RÃ TRỌNG TÂM NÂNG CAO · 6 bài tập

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 1 đã dẫn em đi qua 15 bài học về trọng tâm và phân rã trọng tâm: định nghĩa và cách tìm trọng tâm; trọng tâm có trọng số và trọng tâm làm gốc chuẩn; khung phân rã và cây trọng tâm; đếm đường đi bằng mảng đếm, sắp xếp và hai con trỏ, mảng tốt nhất; cây trọng tâm làm cấu trúc dữ liệu cho truy vấn khoảng cách; các kĩ thuật ghép nhánh; FFT và định tuyến câu hỏi offline. Hiểu một lời giải và tự tìm ra lời giải là hai việc khác nhau; cuốn sách này dành cho việc thứ hai.

Tập 2: Bài tập gồm 45 bài tập mới, đúng như danh sách ở mục *Luyện tập* cuối mỗi bài học và Phụ lục B của Tập 1. Mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ:

- Cơ bản: áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học, nhưng đã có một chi tiết cần cẩn thận (cạnh độ dài 0, trọng tâm bị tính hai lần, điều kiện "≥" thay cho "≤", có nhiều đáp án tối ưu…).
- Trung bình: cần đổi đại lượng mà mỗi nửa đường mang theo, hoặc kết hợp phân rã với một kĩ thuật khác (tìm kiếm nhị phân, cây Fenwick, bảng băm).
- Nâng cao: đòi hỏi một quan sát mới hoặc ghép nhiều kĩ thuật; tương đương câu phân loại của đề học sinh giỏi cấp tỉnh và vòng chọn đội tuyển.

Mỗi bài được trình bày như một đề thi thật: tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, mô tả, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích và bảng subtask với tỉ lệ điểm. Subtask đầu thường giải được bằng cách duyệt mọi cặp đỉnh hoặc BFS từ mọi đỉnh; subtask cuối chỉ dành cho lời giải chạy trong $O(n \log n)$ hoặc $O(n \log^2 n)$. Nhiều bài còn có một subtask "cây đặc biệt" (đường thẳng, mọi cạnh dài 1, $K = 0$…) để em kiểm tra một ý tưởng bộ phận.

Cây trong đề có tới $2 \cdot 10^5$ đỉnh, và đường thẳng $2 \cdot 10^5$ đỉnh là một bộ test chắc chắn có mặt. Hãy duyệt cây theo thứ tự BFS thay cho đệ quy theo chiều sâu, và luôn tự hỏi đáp số có vượt `int` không: số cặp đỉnh tới $2 \cdot 10^{10}$, tổng khoảng cách có trọng số tới 10^{16}.

Mọi bài tập đều đã được kiểm chứng: với mỗi bài, người biên soạn viết một lời giải theo đúng hướng gợi ý (phân rã trọng tâm hoặc kĩ thuật tương ứng) và một lời giải vét cạn độc lập, rồi đối chiếu chúng trên 1500 cây ngẫu nhiên nhỏ cho mỗi bài, gồm cây ngẫu nhiên, đường thẳng, hình sao, cây nhị phân, hình con sâu, với các đỉnh được đánh số lại ngẫu nhiên. Mọi kết quả trong phần ví dụ đều được cả hai lời giải xác nhận.

Cuối sách có phần Gợi ý định hướng cho từng bài, kèm một số hình minh họa ý tưởng. Gợi ý chỉ chỉ ra hướng đi, không phải lời giải; lời giải đầy đủ, kèm chương trình và phân tích từng subtask, thuộc Tập 3: Hướng dẫn giải.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập được trình bày theo cùng một khuôn:

Thành phần	Ý nghĩa
Dải tiêu đề	STT (Bài 4.2 là bài thứ hai của Bài học 4), tên bài, mã bài và nhãn mức độ.
Thông tin chấm	Tên tệp dữ liệu vào / kết quả, giới hạn thời gian và bộ nhớ.
Mô tả	Đề bài, có hình vẽ cây của ví dụ ở những bài cần hình dung.
Dữ liệu vào, Kết quả	Định dạng chính xác của dữ liệu.
Ví dụ	Các bộ dữ liệu mẫu, kèm giải thích ngắn.
Ràng buộc và chấm điểm	Subtask với tỉ lệ điểm; mỗi subtask chỉ ghi các ràng buộc thêm so với đề.

Ba mức độ được đánh dấu bằng màu cố định:

Nhãn	Mức độ	Kì vọng
CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp	Tự giải trong 20 – 40 phút sau khi học xong bài học.
TRUNG BÌNH	Kết hợp kĩ thuật	Cần 45 – 90 phút; thường phải tự chứng minh một nhận xét.
NÂNG CAO	Phân loại	Có thể cần vài buổi, hãy lấy hết các subtask trước.

Quy ước chung cho mọi đề: các đỉnh được đánh số từ 1 tới n; "đường đi" giữa hai đỉnh là đường đi đơn duy nhất của cây; khoảng cách dist(u, v) là tổng độ dài các cạnh trên đường đi (bằng số cạnh nếu đề không cho độ dài). Lời giải nộp lên có thể đọc ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như Tập 1 để chạy được cả với Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

Trong các hình vẽ, trọng tâm hoặc điểm tối ưu được tô vàng, đường đi đáp số được tô cam đậm, độ dài cạnh ghi màu xanh trên cạnh.

QUY TRÌNH LUYỆN MỘT BÀI

1. Đọc đề, vẽ cây của ví dụ và tự tính tay đáp số trước khi đọc phần giải thích.
2. Viết lời giải vét cạn (BFS từ mọi đỉnh, duyệt mọi cặp) cho subtask nhỏ nhất. Đây cũng là "trọng tài" để kiểm tra lời giải sau này.
3. Tự hỏi ba câu của Tập 1: mỗi nửa đường mang thông tin gì? ghép hai nửa bằng gì? loại cặp cùng nhánh thế nào? Nếu bài có truy vấn: mỗi trọng tâm cần giữ tóm tắt gì về mảnh của mình?
4. Cài lời giải tối ưu, sinh cây ngẫu nhiên nhỏ (có cả đường thẳng và hình sao) và đối chiếu với vét cạn.
5. Chỉ mở Gợi ý định hướng khi đã bế tắc ít nhất 30 phút.

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 2

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP 3

BẢNG TỔNG HỢP 45 BÀI TẬP 7

CHƯƠNG 1. TRỌNG TÂM CỦA CÂY 9

Bài 1. Trọng tâm của cây: Định nghĩa, sự tồn tại và cách tìm 10

1.1 CẮT CÂY [CATCAY] 10

1.2 CẮT CẠNH [CANHCAT] 11

1.3 TRỌNG TÂM CÂY CON [TRONGTAMCON] 12

Bài 2. Trọng tâm có trọng số: Tổng khoảng cách nhỏ nhất 15

2.1 CHỢ PHIÊN [CHOPHIEN] 15

2.2 HAI KHO [HAIKHO] 17

2.3 CHỢ XÃ [CHOXA] 18

Bài 3. Trọng tâm làm gốc chuẩn: Kiểm tra hai cây đồng dạng 20

3.1 LỚP CÂY CON [LOPCAY] 20

3.2 CÂY ĐỐI XỨNG [DOIXUNG] 21

3.3 THÊM MỘT LÁ [THEMLA] 23

CHƯƠNG 2. PHÂN RÃ TRỌNG TÂM VÀ ĐẾM ĐƯỜNG ĐI 25

Bài 4. Phân rã trọng tâm: Thuật toán và cây trọng tâm 26

4.1 ĐỘ SÂU CÂY TRỌNG TÂM [DOSAU] 26

4.2 CHỈ HUY [CHIAMANH] 27

4.3 CÂY LỚN DẦN [CAYLON] 29

Bài 5. Chia để trị trên đường đi: Đếm cặp đỉnh cách nhau đúng K 30

5.1 ĐỘ DÀI TỪ L ĐẾN R [DUONGLR] 30

5.2 CÙNG MÀU, ĐÚNG K [DUONGMAU] 31

5.3 ĐỘ DÀI CHIA HẾT [DUONGCHAN] 32

Bài 6. Sắp xếp và hai con trỏ: Đếm cặp đỉnh cách nhau không quá K 34

6.1 CẶP GẦN NHAU [CAPGAN] 34

6.2 KHOẢNG CÁCH THỨ K [THUK] 35

6.3 HAI ĐIỀU KIỆN [HAIDK] 36

Bài 7. Mảng tốt nhất theo trọng số: Bài Đường đua (IOI 2011) 38

7.1 ÍT ĐỈNH ĐẶC BIỆT [DUAXE2] 38

7.2 ĐƯỜNG ĐUA DÀI [DUAXE3] 39

7.3 NHIỀU ĐÍCH [DUAXEQ] 40

CHƯƠNG 3. CÂY TRỌNG TÂM VÀ TRUY VẤN 42

Bài 8. Cây trọng tâm làm cấu trúc dữ liệu: Đỉnh đỏ gần nhất 43

8.1 TÔ VÀ XÓA [TOXOA] 43

8.2 ĐỎ GẦN XANH [HAIMAU] 44

8.3 ĐỎ XA NHẤT [XANHAT] 45

Bài 9. Lưu tổng theo từng tầng: Tổng khoảng cách tới các đỉnh đánh dấu 47

9.1 TRỌNG SỐ ĐỈNH [TONGTS] 47

9.2 KHO TỐT NHẤT ĐỘNG [KHODONG] 48

9.3 TỔNG BÌNH PHƯƠNG [TONGBP] 49

Bài 10. Mảng đã sắp ở mỗi trọng tâm: Đếm đỉnh trong bán kính d 51

10.1 VÀNH KHUYÊN [VANHKHUYEN] 51

Lê Thành Nam

10.2 CẠNH CÓ TRỌNG SỐ [DEMGANW] 52
10.3 BẬT TẮT ĐỈNH [DEMBAT] 53

CHƯƠNG 4. KĨ THUẬT KẾT HỢP CÁC NHÁNH 55

Bài 11. Đại lượng cộng được trên đường đi: Đếm đường đi cân bằng 56
11.1 XOR BẰNG KHÔNG [XORKHONG] 56
11.2 TỔNG CHIA HẾT [CHIAHET] 57
11.3 ĐƯỜNG NGOẶC ĐÚNG [NGOACDUNG] 58

Bài 12. Gộp các nhánh theo độ sâu: Đường đi qua ít đỉnh nguy hiểm 60
12.1 ÍT NHẤT K [ITNHATK] 60
12.2 ĐÚNG K ĐỈNH [DUNGK] 61
12.3 TRUNG BÌNH LỚN NHẤT [TRUNGBINH] 62

Bài 13. Hai nhánh khác nhau: Giữ hai giá trị tốt nhất 64
13.1 NẶNG NHẤT TRONG GIỚI HẠN [NANGNHAT] 64
13.2 ĐƯỜNG KÍNH QUA TRỌNG TÂM [DUONGKINH] 65
13.3 ĐẾM ĐƯỜNG DÀI NHẤT [DEMDAI] 67

CHƯƠNG 5. PHÂN RÃ TRỌNG TÂM NÂNG CAO 69

Bài 14. Phân rã trọng tâm và FFT: Phân bố khoảng cách mọi cặp đỉnh 70
14.1 KHOẢNG CÁCH NGUYÊN TỐ [NGUYENTO] 70
14.2 TỔNG LŨY THỪA [LUYTHUA] 71
14.3 PHÂN BỐ ĐỎ – XANH [DOXANH] 72

Bài 15. Truy vấn đường đi offline: Cái túi trên đường đi 74
15.1 TỔNG GẦN NHẤT [TONGMAX] 74
15.2 ĐOẠN LIÊN TIẾP TỐT NHẤT [DOANMAX] 75
15.3 ĐẾM CÁCH CHỌN [DEMCACH] 77

GỢI Ý ĐỊNH HƯỚNG 78

Lê Thành Nam

BẢNG TỔNG HỢP 45 BÀI TẬP

Bảng dưới đây giúp giáo viên chọn bài theo mức độ để giao về nhà hoặc tổ chức kiểm tra. Cột "Bài học" chỉ bài học tương ứng trong Tập 1.

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
1.1	CẮT CÂY	CATCAY	CƠ BẢN	Bài 1
1.2	CẮT CẠNH	CANHCAT	CƠ BẢN	Bài 1
1.3	TRỌNG TÂM CÂY CON	TRONGTAMCON	TRUNG BÌNH	Bài 1
2.1	CHỢ PHIÊN	CHOPHIEN	CƠ BẢN	Bài 2
2.2	HAI KHO	HAIKHO	TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	CHỢ XÃ	CHOXA	NÂNG CAO	Bài 2
3.1	LỚP CÂY CON	LOPCAY	CƠ BẢN	Bài 3
3.2	CÂY ĐỐI XỨNG	DOIXUNG	TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	THÊM MỘT LÁ	THEMLA	NÂNG CAO	Bài 3
4.1	ĐỘ SÂU CÂY TRỌNG TÂM	DOSAU	CƠ BẢN	Bài 4
4.2	CHỈ HUY	CHIHAMANH	TRUNG BÌNH	Bài 4
4.3	CÂY LỚN DẦN	CAYLON	NÂNG CAO	Bài 4
5.1	ĐỘ DÀI TỪ L ĐẾN R	DUONGLR	CƠ BẢN	Bài 5
5.2	CÙNG MÀU, ĐÚNG K	DUONGMAU	TRUNG BÌNH	Bài 5
5.3	ĐỘ DÀI CHIA HẾT	DUONGCHAN	NÂNG CAO	Bài 5
6.1	CẶP GẦN NHAU	CAPGAN	CƠ BẢN	Bài 6
6.2	KHOẢNG CÁCH THỨ K	THUK	TRUNG BÌNH	Bài 6
6.3	HAI ĐIỀU KIỆN	HAIDK	NÂNG CAO	Bài 6
7.1	ÍT ĐỈNH ĐẶC BIỆT	DUAXE2	CƠ BẢN	Bài 7
7.2	ĐƯỜNG ĐUA DÀI	DUAXE3	TRUNG BÌNH	Bài 7
7.3	NHIỀU ĐÍCH	DUAXEQ	NÂNG CAO	Bài 7
8.1	TÔ VÀ XÓA	TOXOA	CƠ BẢN	Bài 8
8.2	ĐỎ GẦN XANH	HAIMAU	TRUNG BÌNH	Bài 8
8.3	ĐỎ XA NHẤT	XANHAT	NÂNG CAO	Bài 8
9.1	TRỌNG SỐ ĐỈNH	TONGTS	CƠ BẢN	Bài 9
9.2	KHO TỐT NHẤT ĐỘNG	KHODONG	TRUNG BÌNH	Bài 9
9.3	TỔNG BÌNH PHƯƠNG	TONGBP	NÂNG CAO	Bài 9
10.1	VÀNH KHUYÊN	VANHKHUYEN	CƠ BẢN	Bài 10
10.2	CẠNH CÓ TRỌNG SỐ	DEMGANW	TRUNG BÌNH	Bài 10
10.3	BẬT TẮT ĐỈNH	DEMBAT	NÂNG CAO	Bài 10

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã	Mức độ	Bài học
11.1	XOR BẰNG KHÔNG	XORKHONG	CƠ BẢN	Bài 11
11.2	TỔNG CHIA HẾT	CHIAHET	TRUNG BÌNH	Bài 11
11.3	ĐƯỜNG NGOẶC ĐÚNG	NGOACDUNG	NÂNG CAO	Bài 11
12.1	ÍT NHẤT K	ITNHATK	CƠ BẢN	Bài 12
12.2	ĐỨNG K ĐỈNH	DUNGK	TRUNG BÌNH	Bài 12
12.3	TRUNG BÌNH LỚN NHẤT	TRUNGBINH	NÂNG CAO	Bài 12
13.1	NẶNG NHẤT TRONG GIỚI HẠN	NANGNHAT	CƠ BẢN	Bài 13
13.2	ĐƯỜNG KÍNH QUA TRỌNG TÂM	DUONGKINH	TRUNG BÌNH	Bài 13
13.3	ĐẾM ĐƯỜNG DÀI NHẤT	DEMDAI	NÂNG CAO	Bài 13
14.1	KHOẢNG CÁCH NGUYÊN TỐ	NGUYENTO	CƠ BẢN	Bài 14
14.2	TỔNG LŨY THỪA	LUYTHUA	TRUNG BÌNH	Bài 14
14.3	PHÂN BỐ ĐỎ – XANH	DOXANH	NÂNG CAO	Bài 14
15.1	TỔNG GẦN NHẤT	TONGMAX	CƠ BẢN	Bài 15
15.2	ĐOẠN LIÊN TIẾP TỐT NHẤT	DOANMAX	TRUNG BÌNH	Bài 15
15.3	ĐẾM CÁCH CHỌN	DEMCACH	NÂNG CAO	Bài 15

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1. TRỌNG TÂM CỦA CÂY

Chín bài tập về trọng tâm và trọng tâm có trọng số: tìm trọng tâm, trọng tâm của mọi cây con, đặt kho tối ưu bằng đổi gốc, và dùng trọng tâm làm gốc chuẩn để so sánh hai cây.

TRONG CHƯƠNG NÀY

Bài 1. 1.1 CẮT CÂY · 1.2 CẮT CẠNH · 1.3 TRỌNG TÂM CÂY CON
Bài 2. 2.1 CHỢ PHIÊN · 2.2 HAI KHO · 2.3 CHỢ XÃ
Bài 3. 3.1 LỚP CÂY CON · 3.2 CÂY ĐỐI XỨNG · 3.3 THÊM MỘT LÁ

Lê Thành Nam

BÀI 1 Trọng tâm của cây: Định nghĩa, sự tồn tại và cách tìm

ÔN NHANH KIẾN THỨC CỦA BÀI 1 (TẬP 1)

Trọng tâm là đỉnh mà khi bỏ đi, mọi mảnh còn lại có không quá ⌊n/2⌋ đỉnh. Cây nào cũng có một hoặc hai trọng tâm; nếu có hai thì chúng kề nhau.

Một lần BFS tính sz[v] (kích thước cây con) theo thứ tự ngược; khi bỏ v, các mảnh là sz[c] của mỗi con c và n − sz[v] ở phía cha.

Đi từ một đỉnh bất kì về phía mảnh lớn hơn n/2 thì mảnh đó nhỏ dần: dừng lại ở đâu là trọng tâm ở đó.

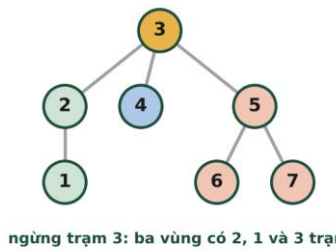
Bài	Tên	Mã	Mức độ
1.1	CẮT CÂY	CATCAY	CƠ BẢN
1.2	CẮT CẠNH	CANHCAT	CƠ BẢN
1.3	TRỌNG TÂM CÂY CON	TRONGTAMCON	TRUNG BÌNH

Bài 1.1 CẮT CÂY [CATCAY] — CƠ BẢN

Dữ liệu vào: CATCAY.INP	Kết quả: CATCAY.OUT	Thời gian: 1 giây	Bộ nhớ: 256 MB

Mạng lưới đường ống của một khu đô thị có dạng cây gồm n trạm bơm, nối với nhau bởi n − 1 đoạn ống. Kĩ sư cần chọn **một trạm** để tạm ngừng hoạt động khi bảo trì. Khi trạm đó ngừng, mạng tách thành các vùng liên thông; vùng có nhiều trạm nhất phải gánh tải lớn nhất.

Hãy chọn trạm ngừng sao cho số trạm của vùng lớn nhất còn lại là **nhỏ nhất**. In giá trị nhỏ nhất đó và **mọi** trạm đạt được giá trị này.



Hình 1.1. *Ví dụ 1: ngừng trạm 3, mỗi vùng còn lại được tô một màu*

Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa n ($2 \le n \le 2 \cdot 10^5$).

Lê Thành Nam

n − 1 dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số u, v: một cạnh nối u và v. Dữ liệu bảo đảm các cạnh tạo thành một cây.

Kết quả

Dòng thứ nhất chứa 2 số M và k: số trạm nhỏ nhất của vùng lớn nhất và số trạm đạt giá trị đó.

Dòng thứ hai chứa k chỉ số trạm, theo thứ tự tăng dần.

Ví dụ

Dữ liệu vào	Kết quả	Giải thích
7 1 2 2 3 3 4 3 5 5 6 5 7	3 1 3	Ngừng trạm 3: còn ba vùng {1, 2}, {4}, {5, 6, 7}, lớn nhất có 3 trạm. Ngừng trạm 5 thì vùng {1, 2, 3, 4} có 4 trạm.
6 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6	3 2 3 4	Đường thẳng 6 đỉnh: ngừng trạm 3 hoặc trạm 4 đều để lại vùng lớn nhất 3 trạm.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc thêm
1	40%	$n \le 2000$
2	60%	Không có ràng buộc gì thêm.

Lê Thành Nam